

הגדרה

יהי R חוג. $Z(R) = \{x \in R \mid \forall y \in R, xy = yx\}$ - האיברים שמתחלפים יחס לכפל. $Z(R)$ הוא תת חוג של R .

חיתוך של תת-חוגים

R חוג, לכל $\alpha \in \Lambda$, $R_\alpha \subseteq R$ תת-חוג. אזי, $\bigcap R_\alpha$ תמיד תת-חוג.

דוגמאות לחוגים

- $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}_n$ - השלמים עם חיבור וכפל מודולו n
- בכל חוג R , $\{1\}$ סכומים של $R_0 = \{0\}$ איזומורפי ל $\mathbb{Z}$ או ל $\mathbb{Z}_n$ עבור n כלשהו.

קבוצת יוצרים

נניח ש R חוג ו R_0 תת-חוג המוכלל ב $Z(R)$. תהי $S \subseteq R$ תת קבוצה של R . נתבונן בקבוצה:
 $R_0[S] = \bigcap \{R' \mid R_0 \subseteq R' \text{ ו } S \subseteq R'\}$
 קבוצה זו נקראת "תת החוג הנוצר S ". היא תת-חוג, כי היא חיתוך של תת-חוגים.

$$T = \left\{ \sum_{\alpha_i \in R_0} \underbrace{\alpha_i \cdot s_{i_1} \cdot s_{i_2} \cdots s_{i_n}}_{\in S} \right\} \subseteq R$$

זה תת חוג, ולכן הוא שווה ל $R(s)$.
 כל תת חוג R' המכיל את R_0 ואת S מכיל את T . מכיוון ש T תת-חוג, הוא משתתף בחיתוך ולכן שווה לו.

הגדרה

S יוצר את R אם $R_0[S] = R$.

נניח ש S יוצר את R .
 $Z(R) = \{z \in R \mid s \in S \text{ כל } z \cdot s = s \cdot z\}$

בניה של חוגים

1

נניח ש- R חוג. לכל $1 \leq n$ אפשר להתבונן ב

$$M_n(R) = \left\{ \left(\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \middle| a_{ij} \in R \right\}$$

עם החיבור והכפל הרגילים, למשל:

$$(a_{ij})(b_{ij}) = \left(\sum a_{ik}b_{kj} \right)$$

$$1_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \text{ איבר יחידה.}$$

$M_n(R)$ זה חוג.

$$(e_{ij}e_{kl} = \delta_{jk}e_{il}), e_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & j & \cdots & 0 \\ \vdots & & 1 & & \vdots \\ 0 & \cdots & i & \cdots & 0 \end{pmatrix} \text{ מסמנים}$$

$$\{e_{ij}\} \text{ על ידי } M_n(R) \Leftarrow M_n(R) = \left\{ \sum_{ij} a_{ij}e_{ij} \middle| a_{ij} \in R \right\}$$

בעיה מהו $Z(M_n(R))$? מתי $a = \sum a_{ij}e_{ij}$ מתחלפת עם $e_{\alpha\beta}$?

$$a \cdot e_{\alpha\beta} = \sum a_{ij}e_{ij}e_{\alpha\beta} = \sum_i a_{i\alpha}e_{i\beta} = \begin{pmatrix} \beta \\ \downarrow \\ a_{1\alpha} \\ \vdots \\ 0 & & a_{n\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

$$e_{\alpha\beta} \cdot a = \sum e_{\alpha\beta}a_{ij}e_{ij} = \sum_j a_{\beta j}e_{\alpha j} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ a_{\beta 1} & \cdots & a_{\beta n} \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \alpha$$

נסכם

$$\forall i \neq \beta a_{i\alpha} = 0$$

$$\forall j \neq \alpha a_{\beta j} = 0 \Leftrightarrow e_{\alpha\beta} \text{ עם } a \bullet$$

$$a_{\alpha\alpha} = a_{\beta\beta}$$

$$a \text{ מתחלפת עם כל } (\alpha \neq \beta)e_{\alpha\beta} \Leftrightarrow a \text{ סקלרית}$$

כלומר מטריצה שרוצה להיות במרכז צריכה להיות סקלרית.

נניח a סקלרית, כלומר $a = a_0 \cdot 1_n$, $a_0 \in R$.
מתי a מתחלפת עם כל $b = b_0 \cdot 1_n$, $b_0 \in R$?

$$a_0 \in Z(R) \Leftrightarrow$$

$$Z(M_n(R)) \subseteq \{a_0 \cdot 1_n | a_0 \in Z(R)\} \Leftarrow$$

$$Z(M_n(R)) \supseteq \{a_0 \cdot 1_n | a_0 \in Z(R)\} \quad \textbf{תרגיל:}$$

ולכן יש שוויון.

2

יהי V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$. $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V) = \text{End}_{\mathbb{F}}^1(V)$ זה חוג.
אם $V \cong \mathbb{F}^n$, $\text{End}_{\mathbb{F}}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$.

3

תהי A חבורה אבלית.
 $\text{End}^2(A) = \text{Hom}(A, A)$ חוג.

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a)$$

$$(f \cdot g)(a) = f(g(a))$$

הערה

$$\left\{ T : V \rightarrow V \mid \begin{array}{l} T(x+y) = T(x) + T(y) \\ T(\alpha x) = \alpha T(x) \end{array} \right\} = \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \subseteq \text{End}(V) = \{ T : V \rightarrow V \mid T(x+y) = T(x) + T(y) \}$$

4

יהי R חוג

$$R[\lambda] = \left\{ a_0 + a_1\lambda + \dots + a_n\lambda^n \mid \begin{array}{l} a_i \in R \\ n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{array} \right\}$$

$\text{Hom}_{\mathbb{F}}^1 \text{End}_{\mathbb{F}}^1$ מסמנים אנדומורפיזם והומומורפיזם של מרחבים וקטורים מעל שדה $\mathbb{F}$
 $\text{Hom}^1 \text{End}^2$ מסמנים אנדומורפיזם והומומורפיזם של חבורות

עם חיבור וכפל של פולינומים

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i \lambda^i\right) \left(\sum_{j=0}^m b_j \lambda^j\right) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) \lambda^k$$

$$1_{R[\lambda]} = 1_R, 0_{R[\lambda]} = 0_R \\ Z(R[\lambda]) = (Z(R))[\lambda]: \text{חוג: מתקבל חוג:}$$

• (אם $S \subseteq R$ (תת חוג) אז $S[\lambda] \subseteq R[\lambda]$ (תת חוג))

$$M_n(R[\lambda]) \cong (M_n(R))[\lambda]$$

כלומר כל מטריצה של פולינומים אפשר לתרגם לפולינום של מטריצות, למשל, $\begin{pmatrix} 1+\lambda & \lambda \\ 2+\lambda^2 & 0 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2$$

• אפשר להגדיר $\deg: R[\lambda] \rightarrow \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$, $\deg(\sum a_i \lambda^i) = \max_n \{a_n \neq 0\}$, $\deg(0) = -\infty$.

תכונות:

$$\deg(f+g) \leq \max(\deg f, \deg g) - \\ \deg(fg) \leq \deg f + \deg g -$$

* זה "קטן-שווה" ולא "שווה" כי במקרה של מטריצות, למשל,

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda\right)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 = 0$$

$$\deg\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda\right)^2 = 0 \neq 2 = 2 \deg\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

* אם R תחום אז מתקבל תמיד שוויון.

הערה

יהי R תחום.

$f \in R \Leftrightarrow$ הפיך $f \in R[\lambda]$ והפיך שם.

הוכחה

אם f הפיך אז קיים g כך ש $fg = 1$, ואז

$$0 = \deg fg = \deg f + \deg g = 0 + 0$$

5 - אלגברת הקוטרניונים

קצת היסטוריה:

- בהתחלה היו מספרים טבעיים $\mathbb{N}$
- אחרי זה, רצו גם שליליים, אז המציאו את המספרים השלמים $\mathbb{Z}$
- אחרי זה, רצו גם חצאים וכו', אז המציאו את המספרים הרציונלים $\mathbb{Q}$
- אחרי זה, הבינו(וזה לא טריוויאלי) ש $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$
- כדי שיהיו שורשים לכל הפולינומים, המציאו את $\mathbb{C}$
- באמצעות $\mathbb{C}$ ניתן להכפיל זוגות של מספרים. המתמטיקאי המילטון רצה להכפיל שלשות - אבל זה בלתי אפשרי - אבל אפשר להכפיל רביעיות של מספרים, באמצעות הקוטרניונים - $\mathbb{H}$

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \mathbb{H}$$

$$\begin{array}{l} t : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \\ n : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \quad \text{לפי} \quad \begin{array}{l} t(z) = z + \bar{z} \\ n(z) = z\bar{z} \end{array}$$

נגדיר

$$z^2 - t(z)z + n(z) = 0$$

$$n(z) = x^2 + y^2 > 0 \text{ אם } z = x + iy \neq 0$$

$$z \cdot (z - t(z)) = -n(z)$$

עד כאן - נשארו ב $\mathbb{C}$.

$$\mathbb{H} = \mathbb{C} + \mathbb{C}j \quad \text{נגדיר} \quad \text{זהו מ"ו ממימד 2 מעל } \mathbb{C}, \text{ או מ"ו ממימד 4 מעל } \mathbb{R}$$

$$(x + yj)(x' + y'j) = (xx' - yy') + (xy' + yx')j$$

$$j \cdot i = -ij$$

$$\overline{\cdot} : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \quad \text{"צמוד" ע"י } \bar{\cdot} : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H} \quad \text{נגדיר}$$

$$\overline{w + w'} = \bar{w} + \bar{w'} \quad \bullet \quad \text{תכונות:}$$

$$\bar{\bar{w}} = w \quad \bullet$$

$$\overline{ww'} = \bar{w'}\bar{w} \quad \bullet$$

$$\begin{array}{lcl} T(w) = w + \overline{w} & \text{לפי} & T: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R} \\ N(w) = w\overline{w} & & N: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \quad \text{נגדיר}$$

$$\left(\begin{array}{l} w = a + bi + cj + di \neq 0 \\ T(w) = 2a \\ N(w) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 0 \end{array} \right)$$

$$w^2 - T(w)w + N(w) = 0, \text{ כמו קודם,}$$

מכיוון שלכל $w \neq 0, N(w) \neq 0$, כל ה- $w \neq 0$ הפיך ב- $\mathbb{H}$. לכן זה חוג עם חילוק